Задание №15 | Часть 1

Уровень: "Нет данных"

Задание №1

Выражение ДЕЛ(n, m) обозначает следующее: «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m». Для какого наибольшего натурального числа A формула
ДЕЛ(x, 15) → (¬ДЕЛ(x, A) → ¬ДЕЛ(x, 3))
тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной x)?

Верные варианты

INSANEK.RU

15

Решение

Сообщить об ошибке

Это задание лучше решать программированием.
Основная идея решения:
Создадим функцию Del(n, m), которая будет возвращать True, если n делится на m без остатка, и False если с остатком.
Потом запустим цикл перебора натуральных значений A с минимально возможного, т.е. с единицы. В нем с помощью приравнивания логической переменной flag к True по умолчанию каждое A будем считать подходящим.
Далее в этом цикле запускаем цикл перебора значений x — если для какого-то x и текущего A выражение ложно, то значит это A нам не подходит, поэтому делаем flag ложной и выходим из цикла перебора x с помощью break.
Если после цикла перебора x переменная flag истинна, значит, текущее значение A нам подходит, присваиваем переменной max_A значение A, иначе — продолжаем перебор. Так как мы перебираем значения A с минимально возможного, то тогда последнее найденное подходящее является максимальным подходящим. Последнее подходящее (то есть максимальное) записано в max_A, значит, выводим на экран max_A.

Решение на языке программирования Python:
1) Создаем функцию Del(n, m), она будет возвращать результат логического оператора сравнения == между остатком от деления n на m и нулём, т.е. возвращать True, когда n делится без остатка на m:

```
def Del(n, m):
   return n % m == 0
```

2) Запускаем цикл перебора значений A, в нём инициализируем логическую переменную flag как истинную, считая все значения A изначально подходящими, чтобы потом отсеять неподходящие:

```
for A in range (1, 1000):
   flag = True
```

3) Внутри этого же цикла перебора A запускаем цикл перебора значений x:

```
for x in range(1, 1000):
```

4) В цикле перебора значений x через if сравниваем значение формулы, включающей текущие значения x и A, и False. Если формула ложна, то делаем flag ложной и через break выходим из цикла перебора x, так как мы уже поняли, что это значение A не подходит:

```
if (Del(x, 15) <= ((not(Del(x, A))) <= (not(Del(x, 3))))) == False:
   flag = False
   break
```

5) После цикла перебора x проверяем переменную flag. Если она истинна, значит, при всех x при текущем значении A формула истинна. Значит, это значение A нам подходит, присваиваем переменной max_A значение A. После проверки всех возможных значений A выводим на экран значение max_A:

```
   if flag == True:
      max_A = A
print(max_A)
```

Код программы:

```
def Del(n, m):
   return n % m == 0
for A in range (1, 1000):
   flag = True
   for x in range(1, 1000):
      if (Del(x, 15) <= ((not(Del(x, A))) <= (not(Del(x, 3))))) == False:
         flag = False
         break
   if flag == True:
      max_A = A
print(max_A)
```

Задание №2

Выражение ДЕЛ(n, m) обозначает следующее: «натуральное число n делится без остатка на натуральное число m». Для какого наименьшего натурального числа A формула
ДЕЛ(x, A) → (ДЕЛ(x, 24) ∨ ¬ДЕЛ(x, 3))
тождественно истинна (то есть принимает значение 1 при любом натуральном значении переменной x)?

Верные варианты

8

Решение

Сообщить об ошибке

INSANEK.RU

Это задание лучше решать программированием.
Основная идея решения:
Создадим функцию Del(n, m), которая будет возвращать True, если n делится на m без остатка, и False если с остатком.
Потом запустим цикл перебора натуральных значений A с минимально возможного, т.е. с единицы. В нем с помощью приравнивания логической переменной flag к True по умолчанию каждое A будем считать подходящим.
Далее в этом цикле запускаем цикл перебора значений x — если для какого-то x и текущего A выражение ложно, то значит это A нам не подходит, поэтому делаем flag ложной и выходим из цикла перебора x с помощью break.
Если после цикла перебора x переменная flag истинна, значит, текущее значение A нам подходит, выводим его на экран, иначе — продолжаем перебор. Так как мы перебираем значения A с минимально возможного, то тогда первое найденное подходящее является минимальным подходящим, значит, после вывода на экран найденного значения выходим из цикла перебора остальных значений A с помощью break.

Решение на языке программирования Python:
1) Создаем функцию Del(n, m), она будет возвращать результат логического оператора сравнения == между остатком от деления n на m и нулем, т.е. возвращать True, когда n делится без остатка на m:

```
def Del(n,m):
  return n % m == 0
```

2) Запускаем цикл перебора значений A, в нем инициализируем логическую переменную flag как истинную, считая все значения A изначально подходящими, чтобы потом отсеять неподходящие:

```
for A in range (1, 1000):
  flag = True
```

3) Внутри этого же цикла перебора A запускаем цикл перебора значений x:

```
for x in range(1, 1000):
```

4) В цикле перебора значений x через if сравниваем значение формулы, включающей текущие значения x и A, и False. Если формула ложна, то делаем flag ложной и через break выходим из цикла перебора x, так как мы уже поняли, что это значение A не подходит:

```
if (Del(x, A) <= ((Del(x, 24)) or (not(Del(x, 3))))) == False:
  flag = False
  break
```

5) После цикла перебора x проверяем переменную flag. Если она истинна, значит, при всех x при текущем значении A формула истинна. Значит, это значение A нам подходит, выводим его на экран. Также после этого выходим из цикла перебора значений A, так как мы начинали перебор с минимально возможного значения A, тем самым первое найденное и является минимальным подходящим значением A:

```
if flag == True:
  print(A)
  break
```

Код программы:

```
def Del(n, m):
  return n % m == 0
for A in range (1, 1000):
  flag = True
  for x in range(1, 1000):
    if (Del(x, A) <= ((Del(x, 24)) or (not(Del(x, 3))))) == False:
      flag = False
      break
  if flag == True:
    print(A)
    break
```